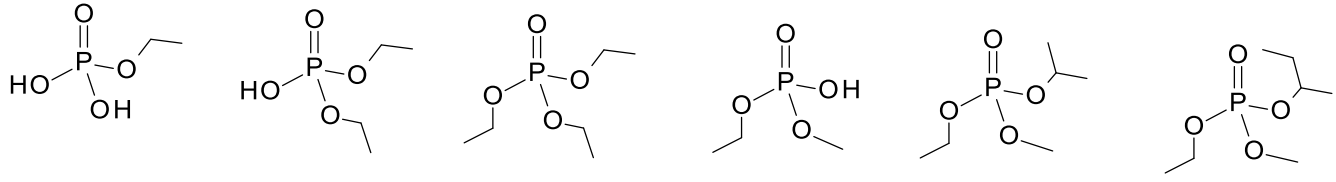
ZADANIE B10

Chemia związków fosforu i nukleotydów

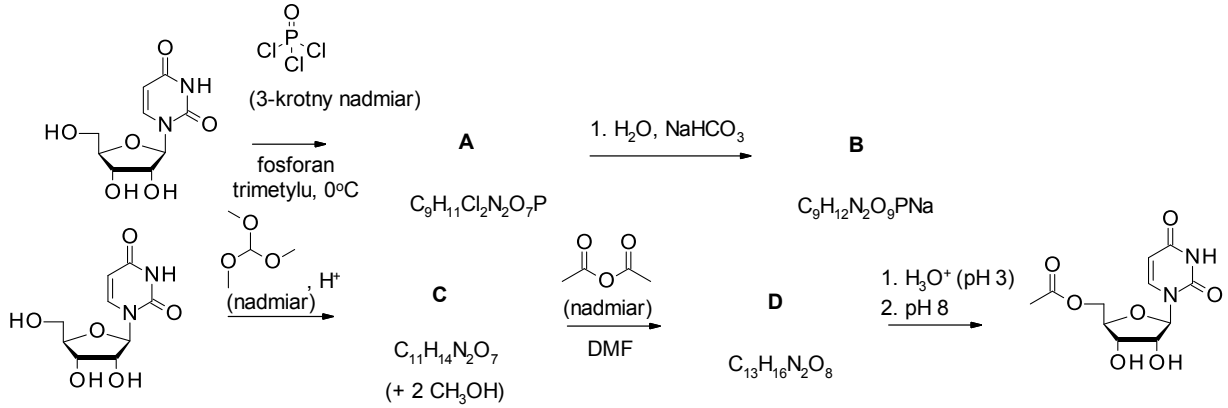
Nukleotydy to cząsteczki zbudowane z zasady azotowej, reszty rybozy oraz grupy fosforanowej przyłączonej do rybozy wiązaniem fosfoestrowym. Fosfoestry pod wieloma względami mają właściwości zbliżone do estrów kwasów karboksylowych, co wynika z tego, że zarówno atom fosforu grupy fosforanowej jak i atom węgla grupy estrowej charakteryzują się dużą elektrofilowością. Metody otrzymywania fosfoestrów są również zbliżone do metod otrzymywania estrów i najczęściej opierają się na zastosowaniu odpowiednich chlorków kwasowych. Jednakże, atom węgla grupy karbonylowej ma hybrydyzację sp^2 i budowę płaską, natomiast atom fosforu grupy fosforanowej – budowę tetraedryczną. Ważną konsekwencją tego faktu, jest możliwość występowania stereoizomerii związanej z obecnością stereogenicznego atomu fosforu w pochodnych fosfoestrowych.

Polecenia:

a. Które z następujących fosfoestrów mogą występować w postaci (trwałych) stereoizomerów? Wskaż wszystkie centra stereogeniczne oraz podaj liczbę stereoizomerów dla każdego związku.



b. Poniżej przedstawiono schemat syntezy dwóch estrowych pochodnych nukleozydu: estru kwasu karboksylowego oraz estru kwasu fosforowego. Uzupełnij schematy syntez strukturami odpowiednich produktów oraz zastanów się dlaczego w reakcji z $POCl_3$ nie powstają diestry- i triesty jako produkty uboczne (*podpowiedź: produkty mogłyby powstawać gdyby zastosowano mniejszy nadmiar $POCl_3$ lub gdyby zamiast nukleozydu reakcji poddano metanol*).



− Które z etapów obu syntez można nazwać regioselektywnymi?

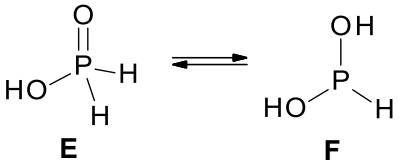
− Z czego ta regioselektywność może wynikać?

− W której syntezie zastosowano grupy ochronne?

− Czy w którymś z etapów obu syntez powstaje mieszanina stereoizomerów?

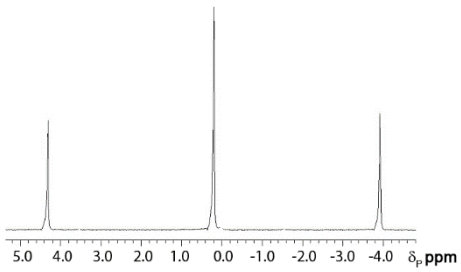
− Który z produktów będzie charakteryzował się większą lipofilowością?

c. Poza fosforanami(V) znane są różne pochodne fosforu na niższym stopniu utlenienia. W przypadku niektórych z nich można zaobserwować zjawisko *tautomerii*. W zależności od tego, z którym tautomerem mamy do czynienia, atom fosforu może być trój- lub pięciowartościowy. Kwas fosfinowy (H_3PO_2), może teoretycznie występować w postaci dwóch tautomerów, których struktury przedstawiono poniżej:

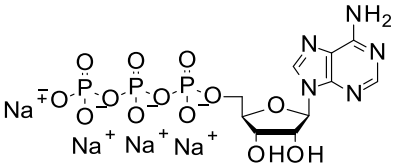


E **F**

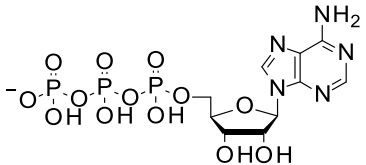
Na podstawie przedstawionego widma ^{31}P NMR w roztworze wodnym stwierdzono jednak, że kwas ten występuje wyłącznie w postaci jednego z wyżej przedstawionych tautomerów, którego?



d. Nukleotydy i inne małe cząsteczki polarne najczęściej analizuje się za pomocą spektrometrii mas z jonizacją typu elektrorozpylanie (zwaną też elektrosprejem). W przeciwieństwie do jonizacji elektronami (stosowanej w analizie związków hydrofobowych), w jonizacji typu elektrorozpylanie, jony molekularne powstają poprzez protonowanie/deprotonowanie cząsteczki, a nie poprzez oderwanie/przyłączenie elektronu. Ze względu na łagodniejszy sposób jonizacji, na widmach tego typu rzadko pojawiają się jony fragmentacyjne. W przypadku gdy protonowanie/deprotonowanie nie prowadzi do rozpadu cząsteczki powstały jon nazywamy pseudomolekularnym, gdyż jego masa różni się od jonu molekularnego o masę jednego atomu wodoru. Charakterystyczną cechą widm masowych nukleotydów jest obecność sygnałów pochodzących od jonów pseudomolekularnych wielokrotnie naładowanych lub zawierających kationy metali alkalicznych zamiast jednego lub kilku protonów. Na widmie mas soli tetrasodowej ATP wykonanym techniką elektrosprej w trybie jonów ujemnych możemy zaobserwować między innymi pojedynczo naładowany jon pseudomolekularny o m/z 506,0 i prawdopodobnej strukturze przedstawionej na rysunku poniżej. Poza tym sygnałem na widmie zaobserwować możemy również sygnały o *m/z* = 254.5 oraz *m/z* = 168.0. W trybie jonów dodatnich możemy natomiast zaobserwować między innymi sygnał jonu pseudomolekularnego o *m/z* = 508,0 (rysunek), a także sygnały o *m/z* = 254,5, *m/z* = 530 oraz *m/z* = 552.

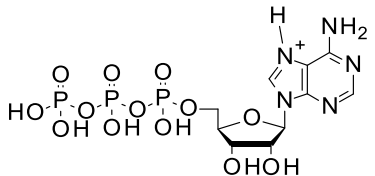


Cząsteczka ATP (sól tetrasodowa)



m/z = 506,0

Pojedynczo naładowany
jon pseudomolekularny
w trybie jonów ujemnych



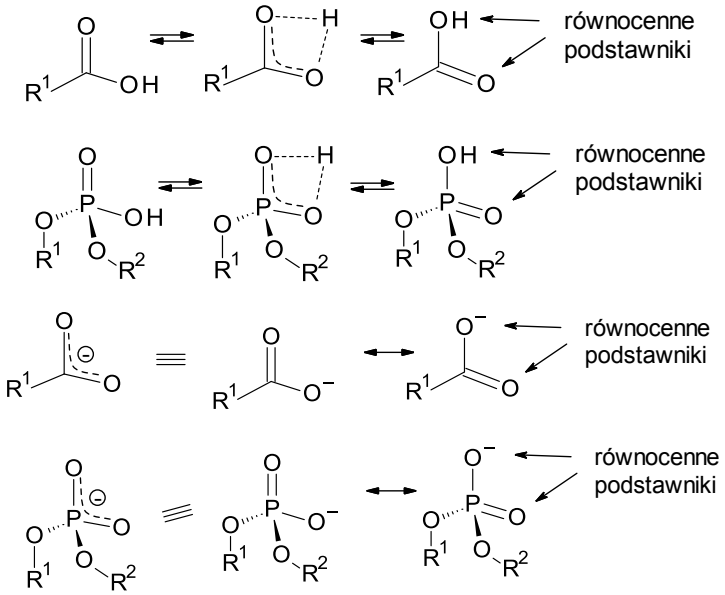
m/z = 508,0

Pojedynczo naładowany
jon pseudomolekularny
w trybie jonów dodatnich

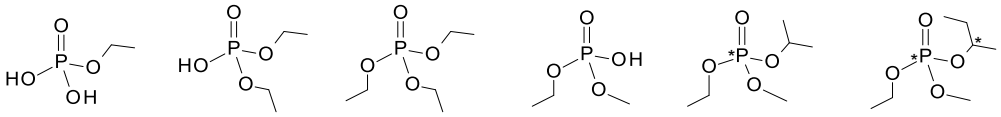
Wyjaśnij obecność pozostałych sygnałów na obu widmach mas. (*Podpowiedź:* żaden z sygnałów nie jest jonem fragmentacyjnym).

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

a. Rozpatrywanie stereogeniczności atomu fosforu jest analogiczne do rozpatrywania atomu węgla, tj. warunkiem występowania centrum stereogenicznego jest obecność czterech różnych podstawników wokół atomu fosforu. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku kwasów fosforowych, grupy OH i =O, mimo, iż „formalnie" są nierównocenne, należy rozpatrywać jako takie same podstawniki. Najprościej można to zobrazować posługując się analogią do grupy karboksylowej, w której oba atomy tlenu również są równocenne, ze względu na dynamiczny charakter atomu wodoru. Równocenność atomów tlenu ma również miejsce w anionach odpowiednich kwasów fosforowych i karboksylowych – tłumaczy się ją wtedy rezonansem chemicznym.

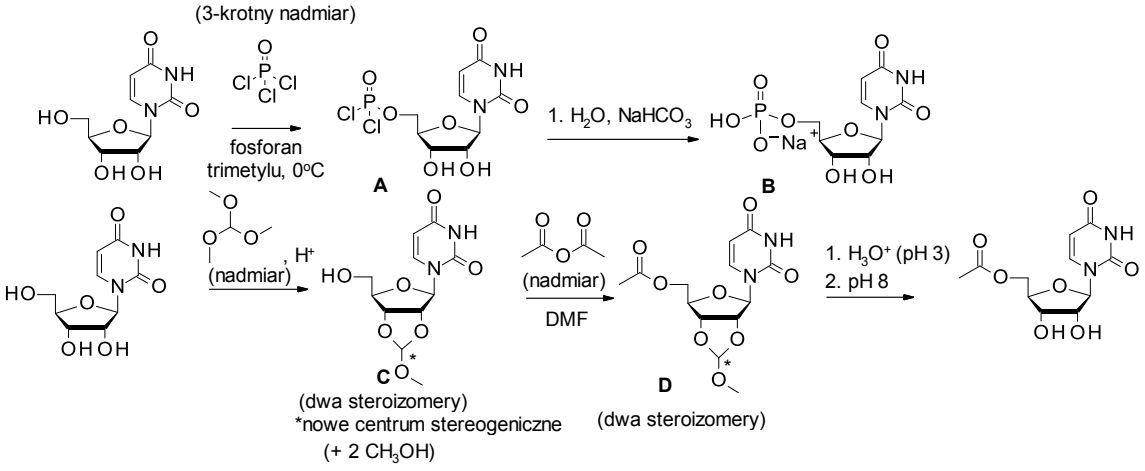


W związku z tym, w przypadku estrów kwasu fosforowego(V), w postaci trwałych P-stereoizomerów mogą występować jedynie triestry posiadające trzy różne podstawniki alkilowe.

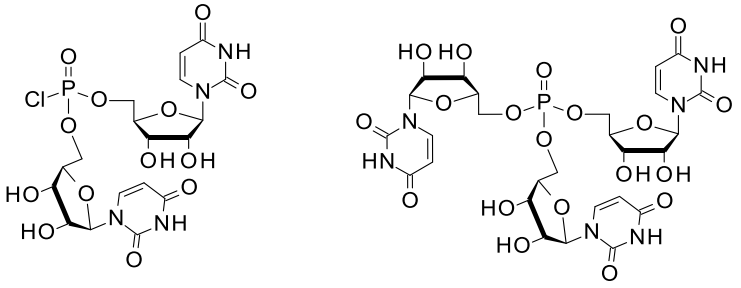


Liczba centrów stereogenicznych	0	0	0	0	1	2
Liczba stereoizomerów	brak	brak	brak	brak	2	4

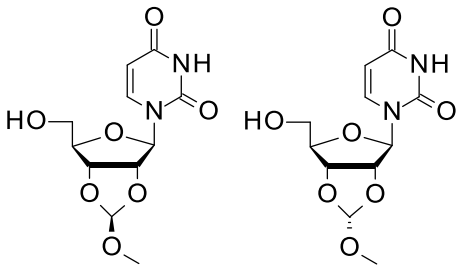
b.



W reakcji z $POCl_3$ nie powstają produkty di- raz tripodstawione o następującej strukturze



ze względu na duże wymagania przestrzenne reagującego nukleozydu (zawada steryczna). Zastosowanie 3-krotnego nadmiaru molowego $POCl_3$ dodatkowo sprzyja tworzeniu wyłącznie produktu monopodstawionego.
W syntezie pierwszej regioselektywny jest etap fosforylacji (reakcji z $POCl_3$). Regioselektywność w tym przypadku oznacza, że reakcji ulega wyłącznie grupa hydroksylowa w pozycji 5'-urydyny (alkohol pierwszorzędowy), podczas gdy grupy 2'-OH i 3'-OH (alkohole drugorzędowe) reakcji ulegają znacząco wolniej ze względu na zawadę steryczną (tak wolno, że powstają w ilościach pomijalnie małych).
W syntezie drugiej mamy do czynienia zarówno z reakcją regioselektywną jak i zastosowaniem grup ochronnych. Celem syntezy było selektywne wprowadzenie grupy acetylowej w pozycję 5'-*O*-nukleozydu (urydyny). Reakcja urydyny z nadmiarem bezwodnika octowego nie byłaby (w przeciwieństwie do fosforylacji) regioselektywna i prowadziłaby do produktu 2'-*O*, 3'-*O*, 5'-*O* tripodstawionego lub mieszaniny różnych produktów. Aby wprowadzić grupę acetylową wyłącznie w pozycję 5'-*O* tymczasowo „zablokowano" grupy 2'-OH oraz 3'-OH przekształcając je w cykliczny ortoester. Ortoestry to związki, które możemy traktować jako pochodne estrów kwasów karboksylowych analogiczne do acetali/ketali jako pochodnych aldehydów i ketonów. Ortoestry wykazują również podobną reaktywność do acetali, ulegając m.in reakcjom hydrolizy w środowisku kwaśnym oraz reakcjom wymiany z alkoholami (szczególnie z diolami). W naszej syntezie ortoester ulega regioselektywnej reakcji z ugrupowaniem 2',3'-*cis*-diolowym nukleozydu, powodując utworzenie *grupy ochronnej* (grupy metoksymetylidenowej), niezbędnej do selektywnego przeprowadzenia kolejnego etapu reakcji. Warto zauważyć, że reakcja wprowadzania grupy metoksymetylidenowej do cząsteczki urydyny jest natomiast reakcją regioselektywną, gdyż w reakcji tej powstaje wyłącznie 2'-*O*,3'-*O*-cykliczny ortoester nie powstają natomiast inne cykliczne ortoestry (np. 3'-*O*, 5'-*O*). Utworzona pochodna urydyny (**C**) oraz produkt jej acetylacji (**D**) posiadają nowe centrum stereogeniczne w obrębie grupy metoksymetylidenowej (na schemacie oznaczone gwiazdką). W związku z tym, że użyty do reakcji substrat (urydyna) był chiralny, oba produkty **C** i **D** występują zatem w postaci dwóch *diastereoizomerów*.
Więcej na temat chemii acetali, ketali i ortoestrów można dowiedzieć się m.in z podręcznika: „Chemia organiczna. Część I." Wothers, Greeves, Warren, Clayden



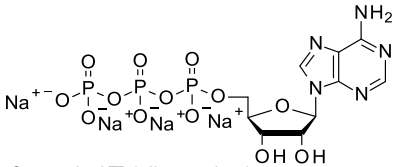
Lipofilowość związana jest z hydrofobowością cząsteczek. Wprowadzenie ujemnie naładowanej grupy fosforanowej do cząsteczki powoduje znaczne obniżenie hydrofobowości i powoduje, że cząsteczka nie jest lipofilowa (jest hydrofilowa). Większą hydrofobowością, a zatem większą lipofilowością będzie

charakteryzowała się pochodna acetylowa. Lipofilowość ma duże znaczenie w projektowaniu leków, bowiem cząsteczki o niskiej lipofilowości są praktycznie nieprzenikalne przez błony biologiczne

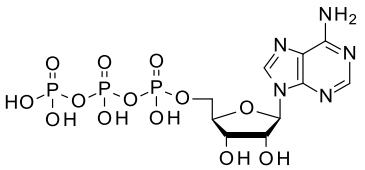
c. Przy rozwiązaniu zadania szczególnie pomocna jest analiza sprzężeń spinowo-spinowych pomiędzy jądrami fosforu a protonami. Fosfor występuje w przyrodzie w postaci jednego izotopu, ^{31}P, który ma spin ½, tak więc jego właściwości spektroskopowe są zbliżone do atomu wodoru (podlega tym samym regułom co ^{1}H NMR). Na widmie ^{31}P NMR rozważanego związku zaobserwujemy jeden sygnał (ponieważ w cząsteczce występuje tylko jeden atom fosforu), a ponieważ na widmie obserwujemy kilka linii oznacza to, że analizowany sygnał jest multipletem (tripletem). Multipletowość musi wynikać zatem ze sprzężeń spinowo-spinowych z jądrami ^{1}H (jąder wodoru nie zaobserwujemy bezpośrednio na widmie ^{31}P NMR, ale mogą one się sprzęgać spinowo z jądrem fosforu, jeśli odległość między jądrami jest nie większa niż 3 wiązania). Należy zwrócić uwagę na fakt, że sprzężenia z kwasowymi atomami wodoru, ze względu labilny charakter tych atomów, nie będą widoczne na widmie ^{31}P NMR w roztworze wodnym (podobnie jak sprzężenia z atomem H grupy OH w roztworze wodnym etanolu nie będą widoczne na widmie ^{1}H NMR). Widoczne będą jedynie sprzężenia z nielabilnymi atomami wodoru, czyli tymi bezpośrednio związanymi z atomem fosforu. W związku z tym, w przypadku tautomeru E atom fosforu będzie sprzężony z dwoma równocennymi atomami wodoru i na widmie ^{31}P NMR spodziewamy się tripletu (1:2:1). W przypadku tautomeru F atom fosforu sprzężony jest z jednym atomem wodoru, więc na widmie ^{31}P NMR spodziewamy się dubletu (1:1). Sygnał na przedstawionym w treści zadania widmie ^{31}P NMR jest tripletem o intensywnościach względnych 1:2:1, tak więc wnioskujemy, że przedstawiony związek występuje wyłącznie w formie przedstawionej na wzorze E.

d. Analizę widma cząsteczki ATP należy rozpocząć od narysowania sprotonowanej, elektrycznie obojętnej formy ATP. W tym celu należy wszystkie kationy (w tym przypadku kationy sodu) w soli tetrasodowej zastąpić protonami. Jony obserwowane na widmie w trybie jonów ujemnych powstają w wyniku odłączenia jednego lub kilku protonów od tak narysowanej cząsteczki. Jony obserwowane na widmie w trybie jonów dodatnich powstają przyłączenia jednego lub kilku protonów (lub innych kationów obecnych w próbce) do tak narysowanej cząsteczki. Na widmie masowym obserwowaną wielkością jest *m/z*, czyli stosunek masy jonu *m* do jego ładunku *z*. Jony o masach mniejszych od pojedynczo naładowanego jonu pseudomolekularnego pochodzą zatem prawdopodobnie od jonów wielokrotnie naładowanych (z = 2, 3, itd.). Biorąc pod uwagę, że nasza próbka zawiera również kationy sodu (sól tetrasodowa ATP), możemy zaproponować następujące struktury jonów pseudomolekularnych:

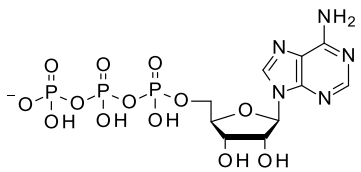
Warto podkreślić, że zaproponowane struktury jonów są jednymi z wielu możliwych poprawnych odpowiedzi – każdy jon o odpowiedniej masie i ładunku wypadkowym oraz chemicznie dopuszczalnej strukturze jest poprawną odpowiedzią.



Cząsteczka ATP (sól tetrasodowa)

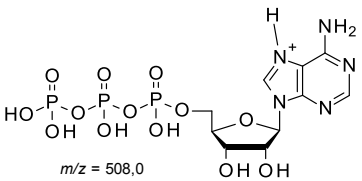


Obojętna, sprotonowana cząsteczka ATP



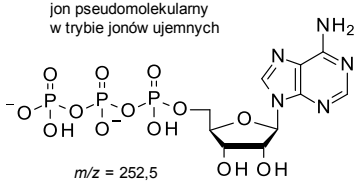
m/z = 506,0

Pojedynczo naładowany
jon pseudomolekularny
w trybie jonów ujemnych



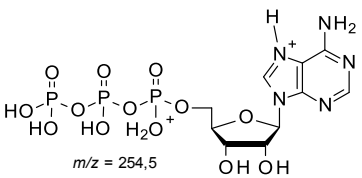
m/z = 508,0

Pojedynczo naładowany
jon pseudomolekularny
w trybie jonów dodatnich



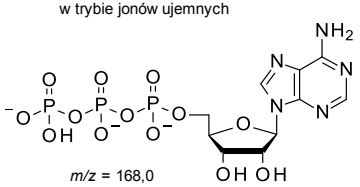
m/z = 252,5

Podwójnie naładowany
jon pseudomolekularny
w trybie jonów ujemnych



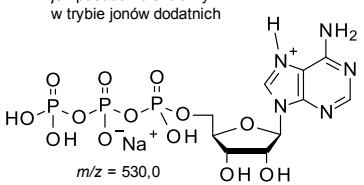
m/z = 254,5

Podwójnie naładowany
jon pseudomolekularny
w trybie jonów dodatnich



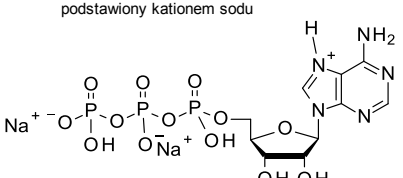
m/z = 168,0

Potrójnie naładowany
jon pseudomolekularny
w trybie jonów ujemnych



m/z = 530,0

Pojedynczo naładowany
jon pseudomolekularny
podstawiony kationem sodu



m/z = 552,0

Pojedynczo naładowany
jon pseudomolekularny
podstawiony dwoma kationami sodu